

Introducción a la Inteligencia Artificial
Proyecto sobre búsqueda adversarial
Prof. Carlos B. Ogando M.

PROYECTO REVERSI

HONESTIDAD ACADÉMICA

Como de costumbre, se aplica el código de honor estándar y la política de probidad académica. Las presentaciones isomórficas a (1) las que existen en cualquier lugar en línea, (2) las enviadas por sus compañeros de clase, o (3) las enviadas por los estudiantes en semestres anteriores serán consideradas plagio.

INSTRUCCIONES

En este proyecto crearán un agente para resolver el juego de Reversi (Othello). Implementarán el algoritmo minimax con podado alpha-beta utilizando una selección de heurísticas que garanticen ganar el juego.

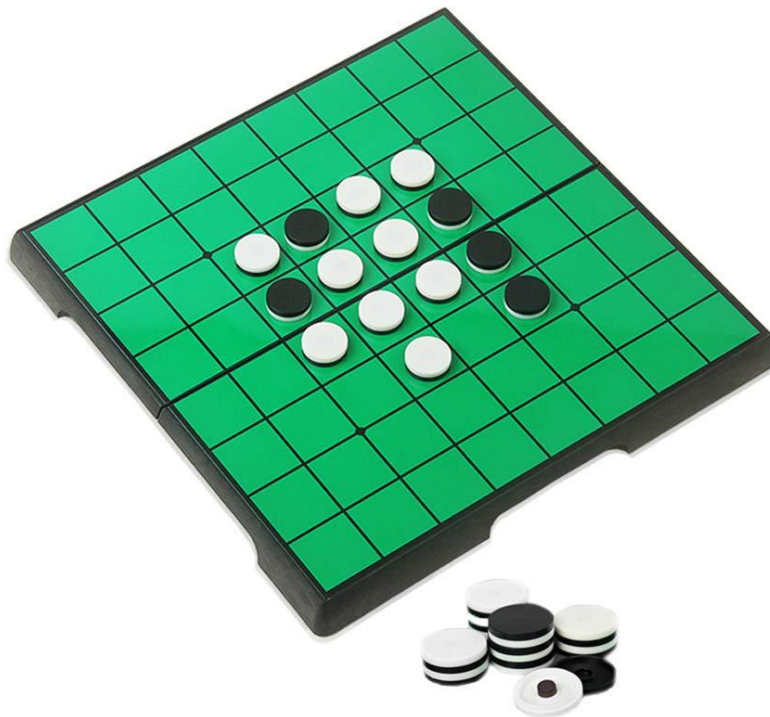
I. Introducción

II. Qué necesita enviar

I. Introducción

El reversi, othello, otelo o yang es un juego entre dos personas, que comparten 64 fichas iguales, de caras distintas, que se van colocando por turnos en un tablero dividido en 64 escaques. Las caras de las fichas se distinguen por su color y cada jugador tiene asignado uno de esos colores, ganando quien tenga más fichas sobre el tablero al finalizar la partida. Se clasifica como juego de tablero, abstracto y territorial; al igual que el go y las amazonas.

La movilidad media de un jugador a lo largo de la partida es de 8 movimientos. Como en total se pueden hacer 60 movimientos, el número máximo de posibles partidas es de aproximadamente 1058. Por otra parte, el número máximo de posiciones posibles se calcula aproximadamente en 1028. El juego está resuelto y termina en empate en caso de que ambos jugadores jueguen sin errores.



Extraído de:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Reversi>

II. Qué necesita enviar

Su trabajo en esta tarea es desarrollar un agente inteligente de IA con python que gane el juego de Reversi en una competencia con un jugador humano empleando el algoritmo minimax o expectiminimax con podado alpha-beta, es decir, debe entregar:

1. El juego de Reversi en python funcionando. Se debe poder jugar por consola. *Opcional con interfaz gráfica (no vale puntos adicionales).*
2. Un agente inteligente de IA que emplee algoritmo minimax o expectiminimax para tomar las decisiones del oponente en Reversi.
3. El algoritmo minimax o expectiminimax debe emplear podado alpha-beta y búsqueda de profundidad iterativa (IDS).

2.1. Requerimientos de juego e IA:

1. El sistema debe permitir configurar el tiempo máximo que durará la IA buscando la solución óptima.
2. El sistema debe permitir indicar la cantidad de jugadores.
3. El sistema debe permitir indicar qué jugadores serán controlados por IA y cuáles no.
4. El juego debe considerar varias partidas.
5. El algoritmo debe emplear al menos 5 heurísticas.

2.2. Requerimientos del análisis:

1. Para el entendimiento y el análisis de cada uno del algoritmo pondrán a jugar el juego a la IA con los siguientes contricantes:
 - a. Contra un jugador que toma decisiones aleatorias.
 - b. Contra un jugador que toma decisiones greedy.
 - c. Contra un jugador que toma las peores decisiones.
 - d. Contra un jugador humano experto.
 - e. Contra otra IA igual a él.
2. Realizarán un benchmark para el algoritmo minimax en distintas configuraciones, en donde compararán:
 - a. Métricas:
 - i. Ganador del juego.
 - ii. Cantidad de puntos al final del juego.
 - iii. Cantidad de nodos expandidos.
 - iv. Profundidad del árbol de búsqueda.
 - v. Tiempo de ejecución.
 - b. Variables para comparar:
 - i. Minimax con 1er configuración de pesos.
 - ii. Minimax con 2nda configuración de pesos.
 - iii. Minimax con 1 heurísticas.
 - iv. Minimax con 2 heurísticas.

- v. Minimax con 3 heurísticas.
 - vi. Minimax con 4 heurísticas.
 - vii. Minimax con 5 heurísticas.
 - viii. Minimax con tiempo máximo igual a 1 segundo.
 - ix. Minimax con tiempo máximo igual a 3 segundos.
 - x. Minimax con tiempo máximo igual a 10 segundos.
- c. Ejemplo de cómo se puede ver:

CONTRINCANTE X	Ganador del juego	Cantidad de puntos obtenidos	Cantidad de nodos expandidos	...	Tiempo de ejecución
Minimax con 1er configuración de pesos.					
Minimax con 2nda configuración de pesos.					
...					
Minimax con max_time = 3					
Minimax con max_time = 10					

Nota: No limitarse a este esquema. Pueden hacer una tabla nivel vs algoritmo bajo una sola métrica ordenado por dificultad.

Cantidad de puntos obtenidos	Contra jugador que juega random	Contra jugador que juega greedy	Contra jugador humano experto	...	Contra jugador que toma peor decisión.	Contra otra AI igual.
Minimax con 1er configuración de pesos.						
Minimax con 2nda configuración de pesos.						
...						
Minimax con max_time = 3						
Minimax con max_time = 10						

Pueden acompañar el análisis de los algoritmos con gráficas o cualquier otro elemento que consideren importante.